



COMUNICAVET: INTEGRAÇÃO DE IA, GEOLOCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS VETERINÁRIOS

VITOR HUGO MARQUES VIANA; ALLYSON KAIKY DIAS DOS SANTOS; NYCOLAS ANTONY SALVEGO; MAURICIO ZEQUI PASSARO MARTINS; JÉSSICA ANTONIO DELGADO; FÁBIO NOGUEIRA DE QUEIROZ; ISAQUE KATAHIRA

RESUMO

O crescimento do mercado *pet* e a crescente dependência de serviços veterinários tornam essencial o acesso rápido, confiável e transparente a clínicas capazes de atender diferentes necessidades de tutores e animais de companhia. Em situações de urgência, a escolha inadequada de um estabelecimento pode comprometer o desfecho clínico, ao passo que avaliações enganosas e falta de verificação institucional dificultam a tomada de decisão. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é apresentar o *ComunicaVet*, um sistema inteligente que integra verificação institucional, especialidades clínicas e um módulo de Inteligência Artificial para recomendações de cuidado ao *pet*. A metodologia adotada envolve o desenvolvimento de uma arquitetura cliente-servidor composta por *front-end* em *ReactJS*, *back-end* em *Spring Boot* e banco de dados *MySQL*, além de um microserviço em *Python* responsável pelas recomendações produzidas a partir de dados estruturados do *pet*. O sistema combina regras clínicas validadas, modelos de pontuação e filtros baseados em proximidade, serviços oferecidos e confiabilidade institucional, gerando um score transparente que orienta o tutor na escolha da clínica mais adequada. Os resultados obtidos com o protótipo indicam operação estável, interface intuitiva e precisão satisfatória na exibição de clínicas relevantes de acordo com filtros e preferências configuradas. O módulo de IA demonstrou capacidade de gerar recomendações preventivas, lembretes e alertas de sinais de atenção, sempre acompanhados de justificativas e níveis de confiança. Conclui-se que o *ComunicaVet* representa uma solução promissora para qualificar o acesso a serviços veterinários, oferecendo apoio à decisão baseado em critérios objetivos e orientações educativas que fortalecem a relação entre tutores, clínicas e cuidados de saúde animal. A proposta apresenta potencial de expansão futura por meio de validações clínicas amplas, aprimoramento dos algoritmos de detecção de reviews suspeitos e integração de novas fontes de dados.

Palavras-chave: Avaliação Confiável; Cuidado ao *Pet*; Recomendações Personalizadas.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil possui uma das maiores populações de animais de estimação do mundo, com estimativas que ultrapassam 149 milhões de *pets*, segundo dados do Instituto *Pet* Brasil (IPB, 2024). Esse cenário evidencia a relevância crescente que os animais de companhia assumem no cotidiano das famílias brasileiras, refletindo transformações culturais em que os vínculos afetivos entre tutores e *pets* se aproximam cada vez mais das relações familiares tradicionais.

A literatura científica reforça esse fenômeno ao demonstrar que, há mais de quatro décadas, estudos descrevem a relação humano-animal como complexa, multifacetada e influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais (PRATO-PREVIDE *et*

al., 2022). Esses vínculos são marcados por empatia e apego, elementos que contribuem para que os animais sejam frequentemente percebidos como membros da família, ampliando a responsabilidade dos tutores na garantia de bem-estar, prevenção e acesso a cuidados de saúde confiáveis.

Apesar da relevância crescente dos animais de companhia, tutores ainda enfrentam dificuldades ao buscar clínicas veterinárias confiáveis, especialmente em situações de urgência, nas quais fatores como tempo de deslocamento, disponibilidade de especialidades e capacidade técnica do estabelecimento podem influenciar diretamente o desfecho clínico. A tomada de decisão é agravada pela presença de avaliações fraudulentas ou pouco confiáveis em plataformas digitais, fenômeno amplamente documentado na literatura, que destaca a circulação de *opinion spam* e a dificuldade em identificar reviews manipulados (SALMINEN, 2022; GUPTA, 2024; HE *et al.*, 2022). Além disso, grande parte dos diretórios e ferramentas de geolocalização não verifica informações institucionais essenciais — como registro profissional, existência física da clínica ou comprovação dos serviços oferecidos — o que limita a transparência e pode direcionar tutores a serviços inadequados. A ausência de sistemas capazes de integrar especialidades e confiabilidade das avaliações evidencia uma lacuna tecnológica relevante no acesso a cuidados de saúde animal de qualidade.

Diante dessas limitações, este trabalho propõe o *ComunicaVet*, um sistema inteligente desenvolvido para apoiar tutores na escolha de clínicas veterinárias de forma segura, transparente e baseada em múltiplos critérios. A solução integra análise de confiabilidade de avaliações e classificação por especialidade, reunindo informações essenciais para reduzir incertezas no processo de decisão. Além disso, o sistema incorpora um módulo de Inteligência Artificial que oferece recomendações preventivas e orientações de cuidado com base nos dados do próprio animal, contribuindo para um acompanhamento mais informado e responsável. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar a concepção, a arquitetura e as funcionalidades do *ComunicaVet*, evidenciando como sua abordagem integrada pode preencher lacunas presentes nas ferramentas atualmente disponíveis e favorecer o acesso qualificado à saúde animal.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo utilizou uma abordagem experimental-descritiva baseada no desenvolvimento e validação de um protótipo modular cliente-servidor: *front-end* em ReactJS, *back-end* em Spring Boot e banco de dados MySQL, além de um microsserviço em Python responsável pelo módulo de inteligência artificial.

No *back-end* foram implementadas rotinas de verificação institucional (CNPJ, registro CRMV, endereço) e um modelo de ranqueamento que combina proximidade geográfica, especialidades e confiabilidade de avaliações; o módulo de IA realiza engenharia de atributos (idade, porte, histórico vacinal, sinais), inferência híbrida (regras clínicas + modelos de pontuação) e geração de linguagem controlada, retornando recomendações com justificativa e score de confiança. O ambiente de desenvolvimento incluiu GitHub, IntelliJ IDEA e VS Code, com testes funcionais e cenários simulados para avaliar coerência das verificações, clareza das recomendações e usabilidade do sistema.

2.1 Arquitetura geral do sistema

O *ComunicaVet* foi desenvolvido seguindo uma arquitetura modular composta por quatro componentes principais: *front-end*, *back-end*, banco de dados e microsserviço de Inteligência Artificial. Essa divisão possibilita maior organização, escalabilidade e

independência entre os módulos (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019).

O *front-end*, implementado em *ReactJS*, é responsável pela interação com o usuário, permitindo a busca de clínicas veterinárias, visualização de avaliações, aplicação de filtros e acesso às recomendações personalizadas. O *back-end*, desenvolvido em *Spring Boot* (Java), centraliza a lógica de negócio, gerenciando requisições, verificação institucional de clínicas, cálculo de pontuação de ranking e integração com o módulo de IA (BANKS; PORCELLO, 2020).

O banco de dados *MySQL* armazena informações estruturadas sobre clínicas, avaliações, pesos de *ranking* e perfis dos animais.

Por fim, o microserviço de IA, construído em Python, processa os dados enviados pelo *back-end* para gerar recomendações, alertas preventivos e classificações de risco.

A Figura 1 apresenta três representações da arquitetura: em camadas, modular e em fluxo de dados.

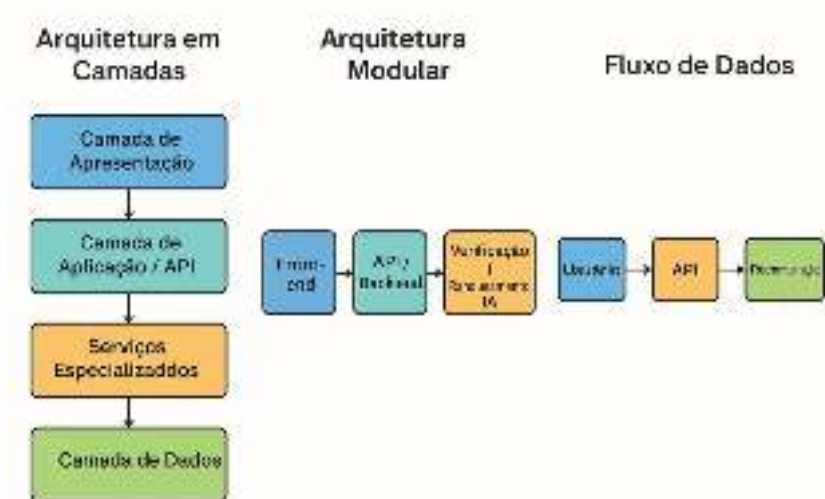


Figura 1 – Arquitetura Geral do Sistema *ComunicaVet*. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A Figura 1 sintetiza a arquitetura do *ComunicaVet* sob três perspectivas — em camadas, modular e em fluxo de dados — evidenciando a organização interna do sistema e a interação entre seus componentes. Essa representação visual demonstra como a divisão entre *front-end*, *back-end*, banco de dados e microserviço de IA permite maior escalabilidade, clareza estrutural e independência entre módulos, favorecendo tanto a manutenção quanto a evolução futura da plataforma.

2.2 Tecnologias e ambientes de desenvolvimento

As tecnologias utilizadas foram escolhidas visando desempenho, facilidade de manutenção e compatibilidade entre camadas. O *front-end* foi desenvolvido com *ReactJS*, devido à sua flexibilidade e eficiência na construção de interfaces dinâmicas (BANKS; PORCELLO, 2020). O *back-end* utiliza *Spring Boot*, que oferece estrutura robusta para criação de APIs REST. O banco de dados *MySQL*, hospedado na plataforma *AlwaysData*, foi selecionado por sua confiabilidade e suporte a relacionamentos complexos. O controle de versão foi realizado por meio do GitHub, e o desenvolvimento local utilizou as IDEs *IntelliJ IDEA* e *Visual Studio Code*.

2.3 Módulo de verificação e ranqueamento de clínicas

O módulo de verificação institucional realiza a checagem de informações essenciais para garantir a autenticidade das clínicas cadastradas, incluindo CNPJ, registro no CRMV (PAVLOU; GEFEN, 2004), endereço físico e contatos oficiais. Após a validação, o sistema aplica um modelo de ranqueamento baseado em múltiplos critérios: proximidade geográfica, especialidades oferecidas, confiabilidade das avaliações e disponibilidade de atendimento. Estudos recentes indicam que métodos de recomendação baseados em múltiplas influências — incluindo padrões sequenciais de mobilidade, preferências por categorias e distribuição geográfica — apresentam desempenho superior em relação a modelos tradicionais de filtragem colaborativa, especialmente em contextos de dados esparsos (WANG *et al.*, 2022). Assim, o modelo de ranqueamento do *ComunicaVet* incorpora princípios semelhantes ao integrar critérios de localização, especialidade e confiabilidade das avaliações.

2.4 Módulo de inteligência artificial

O Módulo de Inteligência Artificial (IA) do sistema *ComunicaVet* tem como função receber informações estruturadas do animal — espécie, idade, porte, histórico vacinal e sinais reportados pelo tutor — e gerar recomendações personalizadas. A abordagem adotada combina regras clínicas validadas com classificação automatizada, resultando em orientações de prevenção, alertas de atenção e sugestões de especialidades veterinárias que devem ser buscadas. É crucial que as recomendações apresentem justificativas e níveis de confiança, enfatizando que o sistema não realiza diagnóstico médico, mas sim apoio à decisão.

A Arquitetura Funcional da IA é estruturada em três componentes principais. O primeiro é a Engenharia de Atributos, que transforma os dados fornecidos pelo tutor em características úteis para a inferência, incluindo idade em meses e faixa etária, porte e raça declarada, histórico vacinal, sinais relatados e informações adicionais do texto livre. O segundo é o Motor de Recomendação Híbrido, onde a inferência combina regras clínicas codificadas, modelos de pontuação para estimar níveis de risco e tabelas referenciais de vacinação e manejo preventivo; o resultado é uma lista de recomendações ordenadas por relevância, considerando prevenção, urgência e fatores de risco. O terceiro componente é a Geração de Linguagem Controlada, responsável por transformar as recomendações em textos curtos e claros por meio de *templates* validados e regras de segurança para evitar interpretações diagnósticas, garantindo que cada orientação apresente *score* de confiança, justificativa e o *disclaimer* obrigatório: “Esta orientação é informativa e não substitui avaliação veterinária presencial.”

2.5 Procedimentos de teste e validação

Para os Procedimentos de Teste e Validação, a validação inicial consistiu em testes funcionais no protótipo (PRESSMAN; MAXIM, 2021), avaliando a consistência das verificações institucionais, a clareza das recomendações da IA, o fluxo de navegação e a usabilidade geral. Cenários simulados foram aplicados para verificar a coerência do sistema diante de perfis diversos de animais e níveis de risco. Os resultados preliminares indicaram estabilidade do sistema e boa aceitação dos usuários-tutores envolvidos nos testes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O *ComunicaVet* resultou em um protótipo funcional que integra os módulos de busca de clínicas, verificação institucional, ranqueamento e recomendações por IA (SHORTLIFFE; CIMINO, 2021). A Figura 2 apresenta a tela inicial do sistema, onde o tutor pode acessar o

menu principal e iniciar as consultas.



Figura 2 – Visão geral da interface inicial do usuário. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A Figura 3 mostra a tela de busca de clínicas, na qual o usuário visualiza opções próximas e aplica filtros por especialidade e disponibilidade.



Figura 3 - Tela de busca de clínicas. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A Figura 4 exibe a página de detalhes da clínica, incluindo informações verificadas e avaliações.

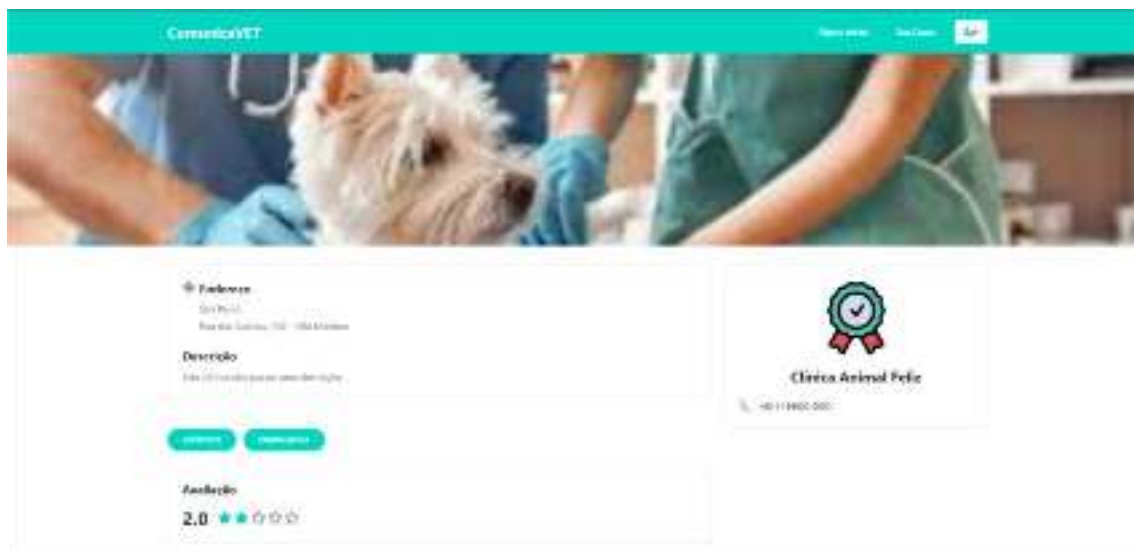


Figura 4-Detalhes da clínica selecionada. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

O cadastro do *pet*, ilustrado na Figura 5, permite registrar dados essenciais para o funcionamento do módulo de IA.



Figura 5 Tela de cadastro do *pet*. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A Figura 6 apresenta um exemplo das recomendações geradas pela Inteligência Artificial, exibindo orientações personalizadas e níveis de prioridade conforme os dados informados pelo tutor.



Figura 6 Tela de recomendação com IA do *pet*. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

Os testes funcionais demonstraram coerência nos resultados apresentados, boa navegabilidade e clareza das informações. O protótipo atendeu aos objetivos propostos, evidenciando potencial para aplicação prática no apoio ao cuidado preventivo de animais.

4 CONCLUSÃO

O *ComunicaVet* apresentou-se como uma solução tecnológica promissora para apoiar tutores na busca por clínicas veterinárias confiáveis e na adoção de práticas preventivas de cuidado animal. A arquitetura modular desenvolvida permitiu a integração eficiente entre front-end, back-end, banco de dados e um microsserviço de Inteligência Artificial, resultando em um protótipo funcional capaz de oferecer recomendações personalizadas com base no perfil do *pet* e nas informações fornecidas pelo tutor.

Os testes iniciais demonstraram que o sistema realiza a verificação institucional de clínicas de forma consistente e organiza os resultados de busca de maneira clara, apoiando a tomada de decisão do usuário. O módulo de IA mostrou-se eficaz na geração de orientações preventivas e alertas de atenção, reforçando a importância do cuidado contínuo e auxiliando na identificação de sinais que exigem atendimento veterinário. Além disso, a abordagem adotada respeita limites éticos, deixando explícito que o sistema não substitui a avaliação profissional.

Os resultados obtidos indicam que o *ComunicaVet* atende aos objetivos propostos e possui potencial para evolução futura, incluindo aprimoramento dos modelos de recomendação, ampliação das especialidades mapeadas e integração com novos recursos de análise. Assim, o sistema contribui para aproximar tecnologia e saúde animal, oferecendo uma ferramenta acessível e útil para tutores e fortalecendo a cultura de cuidado responsável.

REFERÊNCIAS

BANKS, Alex; PORCELLO, Eve. **Learning React: modern patterns for developing React apps**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

GUPTA, R. **Recent state-of-the-art of fake review detection: a comprehensive review**. *The Knowledge Engineering Review*, v. 39, e9, 2024.

HE, Sherry; HOLLENBECK, Brett; PROSERPIO, Davide. **The Market for Fake Reviews**. *Marketing Science*, v. 41, n. 6, p. 1111–1135, 2022.

INSTITUTO PET BRASIL. **Panorama do Setor Pet 2024**. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com> (acesso em: 01 de dezembro de 2025).

PAVLOU, Paul A.; GEFEN, David. **Building effective online marketplaces with institution-based trust**. *Information Systems Research*, v. 15, n. 1, p. 37–59, 2004.

PRATO-PREVIDE, E. et al. **The Complexity of the Human–Animal Bond: Empathy, Attachment and Companion Dogs**. *Animals*, v. 12, p. 2835, 2022.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SALMINEN, J. **Creating and detecting fake reviews of online products.** *Journal of Business Research*, v. 142, p. 1–14, 2022.

SHORTLIFFE, Edward H.; CIMINO, James J. **Biomedical informatics: computer applications in health care and biomedicine.** 5. ed. Cham: Springer, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering.** 10. ed. Boston: Pearson, 2019.

WANG, X.; LIU, Y.; ZHOU, X.; WANG, X.; LENG, Z. **A Point-of-Interest Recommendation Method Exploiting Sequential, Category and Geographical Influence.** *ISPRS International Journal of Geo-Information*, v. 11, n. 2, p. 80, 2022.